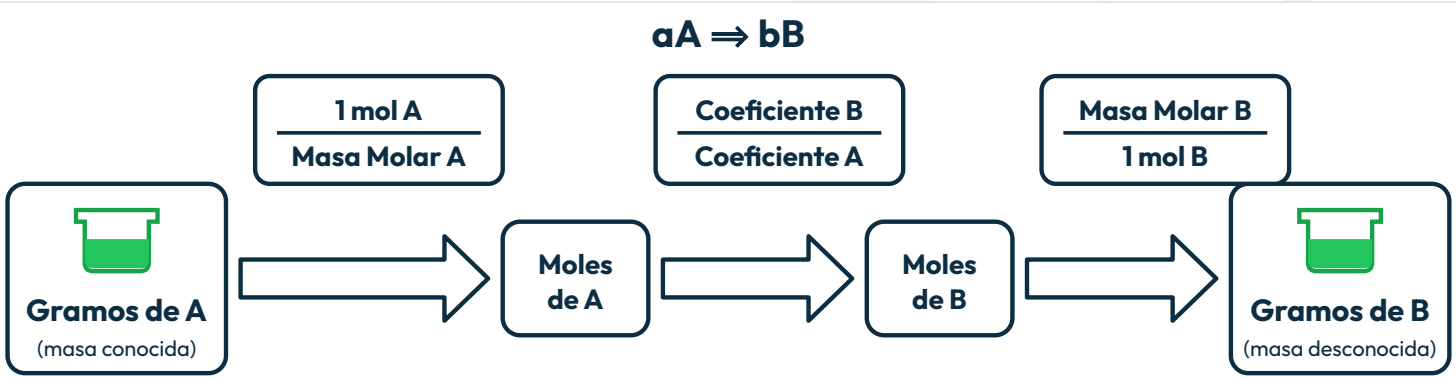
Estequiometría

La ruta de cuatro pasos, las fórmulas, el reactivo limitante, el rendimiento y la pureza.

`n = m ÷ MM` `$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ /mol` `1 mol de gas = 22,4 L (0 °C y 1 atm)` `1 L = 1000 mL`

La ruta de siempre: de gramos de A a gramos de B



Son **tres factores de conversión** seguidos: el primero pasa de gramos a moles, el segundo cambia de sustancia con los coeficientes de la ecuación balanceada y el tercero vuelve a gramos.

Cadena de factores para pasar de A a B:

```
g A × (1 mol A ÷ MM de A) × (coef. B mol B ÷ coef. A mol A) × (MM de B ÷ 1 mol B) = g B
```

Fórmulas

MOLES

Masa ↔ mol

$n = m \div MM$

m = n × MM. La masa molar (MM) sale de sumar las masas atómicas de la fórmula.

PARTÍCULAS

Mol ↔ partículas

$N = n \times N_A$

Para contar átomos, moléculas o iones. Un mol de H_2O tiene $6{,}022 \times 10^{23}$ moléculas.

GASES

Volumen y moles

$V = n \times 22{,}4\ L$

Solo a 0 °C y 1 atm. En otras condiciones usa PV = nRT.

COMPOSICIÓN

Porcentaje de un elemento

$\% = \text{masa del elemento en 1 mol} \div MM \times 100$

Ejemplo: en H_2O, % H = 2,0 ÷ 18,0 × 100 ≈ 11,1 %.

RENDIMIENTO

% de rendimiento

$\% = \text{real} \div \text{teórico} \times 100$

El teórico sale de la estequiometría; el real es lo que se pesó en el laboratorio. Nunca pasa de 100 %.

PUREZA

% de pureza

$\% = \text{masa pura} \div \text{masa de la muestra} \times 100$

Primero saca la masa pura (muestra × pureza) y solo entonces calcula moles.

Reactivo limitante en tres pasos

1. Pasa **cada reactivo a moles** (n = m ÷ MM).
2. Divide cada cantidad de moles entre **su coeficiente** de la ecuación balanceada.
3. El **menor resultado** es el limitante. El producto se calcula siempre desde él; el otro reactivo sobra.

Ejemplo rápido: 4,0 g de H_2 y 32 g de O_2 en $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$

1. $n(H_2) = 4{,}0 \div 2{,}0 = 2{,}0$ mol; $n(O_2) = 32 \div 32 = 1{,}0$ mol.
2. Entre coeficiente: $H_2 \rightarrow 2{,}0 \div 2 = 1{,}0$; $O_2 \rightarrow 1{,}0 \div 1 = 1{,}0$. Son iguales: **proporción exacta, no sobra nada**.
3. Producto: 2,0 mol H_2 × (2 mol H_2O ÷ 2 mol H_2) = 2,0 mol H_2O = **36 g**.

⚠️ **Errores frecuentes:** (1) calcular con la ecuación sin balancear; (2) usar los gramos directamente en la razón: la razón es entre **moles**; (3) comparar los gramos de los reactivos para decidir el limitante; (4) olvidar la pureza o el rendimiento cuando el problema los da.